

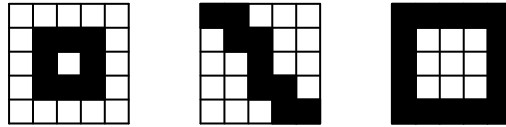
Inteligencia Computacional

Guía de trabajos prácticos opcional

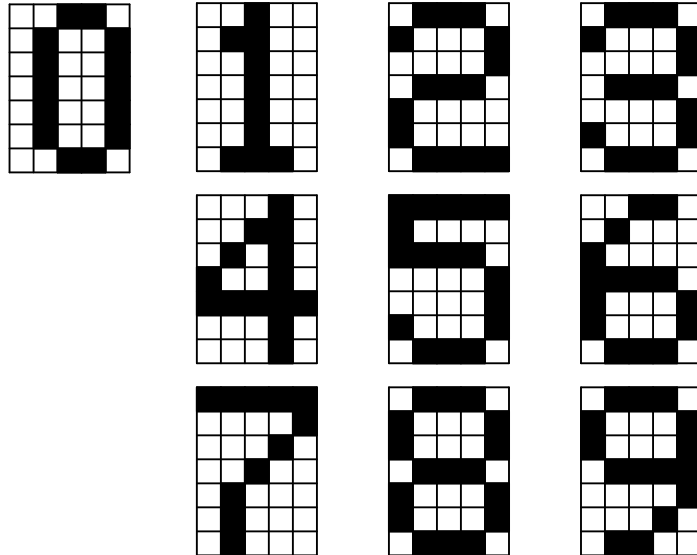
Redes neuronales dinámicas

Trabajos prácticos

Ejercicio 1: Implemente la arquitectura para una red recurrente de Hopfield con su entrenamiento hebbiano y pruébela con los patrones que se muestran en la siguiente figura.



Ejercicio 2: Utilice la red de Hopfield como memoria asociativa para los dígitos de 0 a 9. Diseñe una interfaz para ingresar los dígitos manualmente de forma que la red recupere las memorias fundamentales.



Ejercicio 3: Agregue diferentes cantidades de ruido a los patrones del ejercicio anterior y utilice estos ejemplos ruidosos para acceder a las memorias fundamentales almacenadas. Para simular cantidades controladas de ruido se sugiere invertir (blanco a negro y viceversa) cada pixel del dígito con probabilidades 0.1, 0.2 y 0.5.

Ejercicio 4: Implemente el algoritmo de retropropagación a través del tiempo utilizando las siguientes frases de entrenamiento:

```
tenemos excelentes estudiantes  
la asignatura es buena pero mejorable  
el sueldo universitario es bajo
```

Pruebe la red neuronal recurrente como generadora de texto a partir de la primera palabra de cada frase.

Ejercicio 5: Evalúe la capacidad de aprendizaje de esta red neuronal recurrente con un vocabulario más amplio, pero manteniendo la longitud promedio de las frases de entrenamiento.

Ejercicio 6: Entrene el modelo utilizando secuencias más largas (de 20 o más palabras). Calcule la norma de los gradientes al hacer la retropropagación en el modelo desenrollado y analice el fenómeno de desvanecimiento del gradiente.

Ejercicio 7: Implemente la retropropagación a través del tiempo truncada a un número P de instantes anteriores. Evalúe el costo computacional del entrenamiento y el desempeño del modelo para las secuencias de los ejercicios previos.